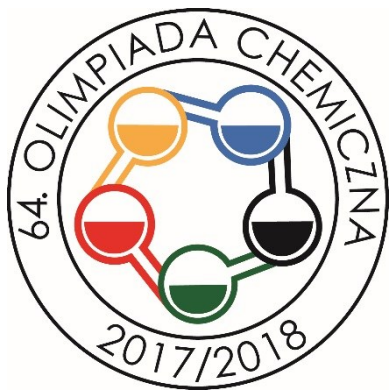




---

# ETAP III 24.03.2018

## *Zadania teoretyczne*

---

### ZADANIE 1

#### ***Wpływ protonowania na równowagi reakcji strąceniowych***

Zespół badawczy miał za zadanie obliczyć iloczyn rozpuszczalności pewnej soli słabego kwasu diprotonowego o ogólnym wzorze MX. Przygotowano dwa nasycone roztwory soli MX, pierwszy o  $\text{pH} = 7,0$  a drugi o  $\text{pH} = 6,0$ . Stwierdzono, że stężenie jonów  $\text{M}^{2+}$  w pierwszym roztworze było równe  $0,001 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ , a w drugim  $0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ . Ujemne logarytmy stałych dysocjacji słabego kwasu  $\text{H}_2\text{X}$  wynoszą odpowiednio  $\text{p}K_{a1} = 10,0$  oraz  $\text{p}K_{a2} = 13,0$ .

W celu uproszczenia zadania załóż, że kation  $\text{M}^{2+}$  nie wykazuje w roztworach wodnych właściwości kwasowych i nie tworzy z jonami  $\text{HX}^-$  oraz  $\text{X}^{2-}$  związków kompleksowych.

#### **Polecenia:**

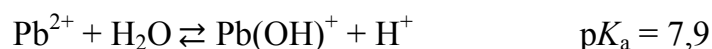
- a. (4 pkt.) Wyprowadź wzór na całkowite stężenie jonów  $\text{H}^+$  w roztworze kwasu  $\text{H}_2\text{X}$  w funkcji całkowitego stężenia tego kwasu  $c$  oraz stałych dysocjacji  $K_{a1}$  oraz  $K_{a2}$ .

W kolejnym kroku dokonaj uzasadnionych uproszczeń i oblicz  $\text{pH}$  roztworu kwasu  $\text{H}_2\text{X}$  o stężeniu całkowitym  $c = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ .

- b. (6 pkt.) Wyprowadź zależność iloczynu rozpuszczalności soli MX od stężenia jonów  $\text{M}^{2+}$  w roztworze będącym w równowadze z osadem tej soli oraz od stężenia jonów  $\text{H}^+$  ( $\text{H}_3\text{O}^+$ ).

- c. (2 pkt.) Oblicz iloczyn rozpuszczalności tej soli korzystając z danych dotyczących obydwu nasyconych roztworów, tzn. roztworu 1 o  $\text{pH} = 7,0$  oraz roztworu 2 o  $\text{pH} = 6,0$ .

Przykładem trudnorozpuszczalnej soli słabego kwasu diprotonowego o ogólnym wzorze ML jest  $\text{PbCO}_3$ . Ujemny logarytm z iloczynu rozpuszczalności tej soli wynosi 12,8, a ujemne logarytmy stałych dysocjacji kwasu węglowego wynoszą odpowiednio  $\text{p}K_{a1} = 6,4$  oraz  $\text{p}K_{a2} = 10,3$ . Na rozpuszczalność tej soli wpływa także przebieg reakcji, którą w uproszczony sposób można zapisać jako:



### Polecenia:

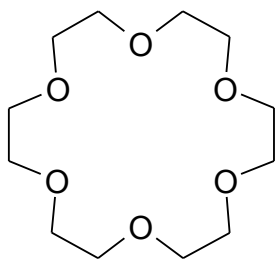
- d. (6 pkt.) Wyprowadź wzór na iloczyn rozpuszczalności węglanu ołowiu(II) z uwzględnieniem równowag kwasowo-zasadowych w roztworze wodnym, zarówno anionów jak i kationów.
- e. (2 pkt.) Oblicz rozpuszczalność tej soli w wodzie ( $\text{pH} = 7,0$ ) i porównaj ją z rozpuszczalnością obliczoną bez uwzględnienia tych równowag kwasowo-zasadowych.

### ZADANIE 2

#### *Elektrydy czy nieelektrydy?*

Już na początku XIX wieku badacze zauważyli, że metale alkaliczne rozpuszczają się w ciekłym amoniaku, czemu towarzyszy zmiana zabarwienia cieczy z bezbarwnej na ciemnognatową. Szczegółowe badania struktury otrzymanych roztworów pozwoliły stwierdzić, że dla niskich stężeń metalu w roztworze występują solwatowane kationy, np. w przypadku roztwarzania sodu są to kationy  $\text{Na}(\text{NH}_3)_6^+$  oraz solwatowane elektrony –  $e(\text{NH}_3)_6^-$  – znajdujące się w odpowiednio dużych lukach struktury rozpuszczalnika. Podobne zjawiska mają miejsce, gdy metale alkaliczne są rozpuszczane w niektórych rozpuszczalnikach organicznych (np. aminach pierwszorzędowych czy eterze dietylowym). Powstające związki jonowe, w których rolę anionów pełnią wolne elektrony, zostały nazwane elektrydami.

Innymi słowy elektrydy zbudowane są z kationów i elektronów niezwiązanych z rdzeniami atomowymi. Rozpuszczalniki służące do otrzymywania elektrydów muszą być zdolne do solwatacji wolnych elektronów i niepodatne na redukcję (na przykład ze względu na ograniczenia kinetyczne). W celu zwiększenia rozpuszczalności litowców w takich rozpuszczalnikach często dodaje się do nich związków organicznych, które tworzą trwałe kompleksy z kationami tych



metali. Do takich związków należy między innymi 1,4,7,10,13,16-heksaoksocyklooktadekan – eter koronowy oznaczany symbolem 18C6 o wzorze strukturalnym przedstawionym na rysunku.

Przygotowano próbki metalicznego cezu i eteru koronowego 18C6 w stosunku molowym 1:1 i rozpuszczono je w eterze dietylowym w temperaturze około  $-15^\circ\text{C}$ . Otrzymano roztwór o intensywnym zabarwieniu, do którego dodano porcję trimetyloaminy w ilości porównywalnej z ilością eteru dietylowego. Następnie z roztworu odparowywano eter dietylowy do momentu, gdy w temperaturze  $-10^\circ\text{C}$  zaczęły się wytrącać ciemnoniebieskie kryształy związku **A** o pokroju igieł. Przeprowadzono analogiczną syntezę, w której zmieniono stosunek molowy cezu do eteru koronowego 18C6 na 1:2,3 i otrzymano czarne, błyszczące kryształy związku **B** w postaci płytek. Oba związki są trwałe w próżni w temperaturze pokojowej.

Próbkę związku **A** o masie 123 mg poddano ostrożnie reakcji z wodą w obniżonej temperaturze, nie dopuszczając do wzrostu temperatury i rozkładu powstających substancji organicznych. W wyniku reakcji wydzielilo się 3,84 cm<sup>3</sup> bezbarwnego, palnego gazu **X** o gęstości niespełna 15-krotnie mniejszej od gęstości powietrza. Pomiaru objętości wykonano w temperaturze 25°C pod ciśnieniem 1000 hPa. Następnie zmiareczkowano otrzymany roztwór za pomocą roztworu HCl o stężeniu 0,0100 mol·dm<sup>-3</sup> i zużyto 31,0 cm<sup>3</sup> titranta. Roztwór po miareczkowaniu odparowano do sucha i rozpuszczono w 2,0 cm<sup>3</sup> deuterowanej wody D<sub>2</sub>O, do której dodano 1,0 mmol alkoholu *tert*-butylowego (*t*-BuOH). Tak otrzymany roztwór poddano analizie metodą jądrowego rezonansu magnetycznego <sup>1</sup>H NMR w temperaturze pokojowej. W widmie nie zaobserwowano sygnałów pochodzących od eteru dimetylowego ani trimetyloaminy, a stosunek powierzchni pików odpowiadających protonom eteru koronowego 18C6 i protonom grup metylowych *t*-BuOH wynosił 0,826. W przebiegu analogicznej analizy 138 mg związku **B** wydzielilo się 2,59 cm<sup>3</sup> gazu **X**, zużyto 20,9 cm<sup>3</sup> roztworu HCl o stężeniu 0,0100 mol·dm<sup>-3</sup>, a stosunek intensywności sygnałów pochodzących od grup metylenowych eteru 18C6 i od grup metylowych *t*-BuOH w widmie <sup>1</sup>H NMR wynosił 1,11. W widmie <sup>1</sup>H NMR również nie zaobserwowano pików pochodzących od innych substancji. W widmie <sup>133</sup>Cs NMR stałego związku **A** występują dwa sygnały, a w widmie stałego związku **B** tylko jeden sygnał. Stwierdzono także, iż związek **A** wykazuje właściwości diamagnetyczne, a związek **B** jest paramagnetykiem. Zbadano wielkość przerwy energetycznej obu związków i stwierdzono, że są one półprzewodnikami.

#### **Polecenia:**

- a.** (1 pkt.) Podaj nazwę i wzór gazu **X**.
- b.** (4 pkt.) Zapisz wzór strukturalny alkoholu *tert*-butylowego. Ile sygnałów pochodzących od protonów grup metylowych występuje w widmie <sup>1</sup>H NMR roztworu tego alkoholu zarejestrowanym w temperaturze pokojowej? Ile sygnałów występuje w widmie <sup>1</sup>H NMR roztworu eteru koronowego 18C6 zarejestrowanym w temperaturze pokojowej? Jaki byłby stosunek intensywności sygnałów pochodzących od protonów grup metylowych alkoholu *tert*-butylowego i od eteru koronowego 18C6, gdyby zmieszano je w stosunku molowym 1:1? Odpowiedź uzasadnij.
- c.** (5 pkt.) Podaj wzory empiryczne (sumaryczne) związków **A** i **B**. Przedstaw tok rozumowania i stosowne obliczenia pozwalające w sposób jednoznaczny ustalić te wzory.
- d.** (5 pkt.) Napisz, jakie jony wchodzą w skład związków **A** i **B**. Zaznacz, które z tych związków są elektrydami. Przedstaw tok rozumowania.
- e.** (4 pkt.) Zapisz równania reakcji związków **A** i **B** z wodą w formie cząsteczkowej. Podaj również równania połówkowe *redoks* (równania jonowo-elektronowe) oraz wskaż utleniacz i reduktor w każdej reakcji.

**f.** (1 pkt.) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej bez dostępu tlenu i wilgoci między związkiem A i bezwodnym chlorkiem złota(III) rozpuszczonym w eterze dimetylowym. W wyniku reakcji powstaje koloidalny roztwór o intensywnym czerwonym zabarwieniu.

Dla uproszczenia zapisu oznaczaj cząsteczkę eteru koronowego symbolem 18C6.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ( $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ):

H – 1,008; C – 12,01; O – 16,00; Cs – 132,91.

Stała gazowa  $R = 8,3145 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

### **ZADANIE 3**

#### ***Wyznaczanie masy cząsteczkowej polimeru przez pomiar ciśnienia osmotycznego***

Równanie opisujące zależność ciśnienia osmotycznego  $\pi$  od stężenia roztworu  $c$ , przypomina swoją postacią równanie gazu doskonałego (równanie Clapeyrona). Tak jak równanie Clapeyrona opisujące zależność  $p(V)$  jest spełnione tylko dla gazów o małej gęstości, tak też równanie  $\pi(c)$  dobrze opisuje tylko roztwory bardzo rozcieńczone ( $c \rightarrow 0$ ). Oznacza to, że ciśnienie osmotyczne nie zmienia się liniowo ze stężeniem roztworu.

Pomiar ciśnienia osmotycznego dla roztworów polimerów o znanym stężeniu względem czystego rozpuszczalnika może posłużyć do wyznaczania średniej masy cząsteczkowej  $M_{\text{sr}}$  rozpuszczonego polimeru. Ponieważ jednak dla różnych stężeń otrzymuje się różne masy cząsteczkowe, konieczne jest wykonanie kilku pomiarów dla różnych stężeń, obliczenie wynikającej z każdego pomiaru „pozornej” masy cząsteczkowej  $M$  i ekstrapolacja tych wartości do stężenia  $c = 0$ . Zależność  $M(c)$  też nie jest liniowa i jeśli nie znamy rzeczywistej zależności  $M(c)$ , to prosta ekstrapolacja wartości  $M$  do  $c = 0$  nie jest możliwa.

Przeprowadzono reakcję rodnikowej polimeryzacji styrenu w celu wyznaczenia zależności masy cząsteczkowej polimeru od czasu reakcji. W kolbie, w atmosferze czystego argonu, umieszczono 10,414 g odgazowanego i pozbawionego inhibitora styrenu oraz nadtlenek benzoilu stanowiący inicjator łańcuchowej reakcji rodnikowej (w stosunku molowym 1:100). Reakcję prowadzono w temperaturze 120 °C i po odpowiednim czasie, mieszaninę reakcyjną gwałtownie schłodzono w wodzie z lodem w celu zatrzymania reakcji.

Mieszaninę poreakcyjną podzielono na kilka próbek, które poddano dalszym badaniom. Jedną z próbek o masie 5,678 g odparowano pod próżnią w odpowiednio niskiej temperaturze, uzyskując 3,456 g suchego polimeru. Każdą z czterech kolejnych próbek mieszaniny poreakcyjnej o identycznych stężeniach polimeru i masach podanych niżej w Tabeli 1 rozpuszczono w toluenie i uzupełniono roztwory do objętości 100  $\text{cm}^3$ . Roztwory zbadano mierząc ich ciśnienie osmotyczne

względem czystego toluenu. Mierzono różnicę poziomów cieczy w obu ramionach osmometru, a wyniki pomiarów zestawiono w Tabeli 1.

**Tabela 1**

|          | 1     | 2     | 3     | 4     |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| $m$ [g]  | 1,200 | 0,900 | 0,600 | 0,300 |
| $h$ [cm] | 3,57  | 2,26  | 1,17  | 0,43  |

Doświadczenia przeprowadzono w temperaturze  $t = 30,85$  °C. Gęstość toluenu w tej temperaturze wynosi  $d = 0,8566$  g·cm<sup>-3</sup> i można przyjąć, że taka sama jest też gęstość roztworów polimeru. Ze względu na bardzo małą średnicę rurek osmometru (kapilar) pomijamy efekt rozcieńczania roztworu przechodzącym do niego rozpuszczalnikiem, a w zmierzonych wartościach  $h$  wprowadzono już poprawki wynikające z efektu kapilarnego.

**Uwaga1:** nadtlenek benzoilu w trakcie reakcji rozkłada się do benzenu; w pomiarach osmotycznych można przyjąć, że rozmiary cząsteczek styrenu i toluenu są takie same.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g·mol<sup>-1</sup>): C – 12,010, H – 1,008 oraz wartość przyspieszenia ziemskiego  $g = 9,81$  m/s<sup>2</sup>.

**Polecenia:**

- (3 pkt.) Oblicz stężenie polimeru  $c$  (w g·dm<sup>-3</sup>) w poszczególnych roztworach oraz wartości ciśnienia osmotycznego  $\pi$  wyznaczonego w poszczególnych pomiarach. Wstaw wyniki do Tabeli 2 zamieszczonej w arkuszu rozwiązań.
- (1 pkt.) Korzystając z krutek w arkuszach wykonaj wykres zależności  $\pi(c)$  dodając punkt  $c = 0$ .  
**Uwaga:** na skali o rozdzielczości 1 można nanieść punkty z precyzją  $\pm 0,1$ .
- (4 pkt.) Z równania opisującego zależność  $\pi(c)$  wyprowadź wzór na zależność masy cząsteczkowej polimeru  $M$ , od  $\pi$ ,  $c$  i  $T$ .
- (1 pkt.) Oblicz masę cząsteczkową  $M$  polimeru w każdym z czterech eksperymentów i wstaw wyniki do Tabeli 2 zamieszczonej na pierwszej stronie arkusza rozwiązań.
- (4 pkt.) Znajdź funkcję  $f(M)$ , która będzie liniową funkcją stężenia  $c$  i pozwoli na jej ekstrapolację do  $c = 0$ . Oblicz wartości funkcji  $f(M)$  dla poszczególnych stężeń polistyrenu i umieść je w Tabeli 2.

**Uwaga:** analizując wyniki stwierdzono, że zależność ciśnienia osmotycznego roztworów polistyrenu od ich stężenia ma postać:  $\pi(c) = A \cdot c + B \cdot c^2$ .

- (1 pkt.) Podobnie jak w poleceniu **b.** wykonaj wykres obliczonych wartości funkcji  $f(M)$  od stężenia  $c$ . Wykreśl linię prostą przechodzącą przez naniesione punkty ekstrapolując ją do stężenia  $c = 0$ .

- g.** (4 pkt.) Z dwóch najbardziej odległych od siebie punktów na wykresie  $f(M)$  w funkcji stężenia  $c$  (wykres z polecenia f.) oblicz parametry, „a” i „b” linii prostej przechodzącej przez punkty eksperymentalne i służącej do ekstrapolacji tej funkcji do stężenia  $c = 0$ . Oblicz wartość funkcji  $f(M)$  dla  $c = 0$  i wynikającą z tego wartość średnią masy cząsteczkowej  $M_{\text{sr}}$  polistyrenu.

**Wskazówka:** zamiast obliczania parametrów prostej z dwóch punktów można wykorzystać funkcję regresji liniowej metodą najmniejszych kwadratów dostępną w kalkulatorze.

- h.** (2 pkt.) Oblicz stopień polimeryzacji polistyrenu jako stosunek wyznaczonej średniej masy cząsteczkowej polistyrenu  $M_{\text{sr}}$  do masy cząsteczkowej monomeru  $M_{\text{m}}$ . Oblicz liczbę postępu reakcji,  $\lambda$ , osiągniętą w układzie w momencie „zamrożenia” reakcji polimeryzacji.

Liczbę postępu reakcji  $\lambda$ , definiujemy jako stosunek liczby moli substratu, jaka przereagowała do momentu zatrzymania reakcji do odpowiedniego współczynnika stechiometrycznego:

$$\lambda = (n_z - n_0)/\nu$$

gdzie:  $n_z$  – liczba moli substratu w chwili zatrzymania reakcji,  $n_0$  – początkowa liczba moli substratu,  $\nu$  – współczynnik stechiometryczny reakcji (dla substratu przyjmujemy wartość ujemną).

#### **ZADANIE 4**

##### **Identyfikacja związków aromatycznych**

Benzen oraz pięcio- i sześcioczłonowe heterocykliczne układy aromatyczne należą do najważniejszych motywów strukturalnych wchodzących w skład wielu istotnych związków organicznych, zarówno syntetycznych jak i biomolekuł.

Poniżej opisanych zostało sześć związków aromatycznych lub heteroaromatycznych (**A-F**) oraz produkty reakcji z ich udziałem. W tabeli przedstawiono wybrane informacje pomocne do identyfikacji tych związków, uzyskane z widm magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

| <b>Związek:</b>                                                                                                                                                                               | <b>A</b> | <b>B, B1 i B2</b> | <b>C</b> | <b>D i D1</b> | <b>D2</b> | <b>E</b> | <b>F</b> | <b>G</b> | <b>H</b> | <b>I</b> | <b>X</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Liczba sygnałów w widmie $^{13}\text{C}$ NMR                                                                                                                                                  | 4        | 7                 | 5        | 7             | 4         | 2        | 2        | 6        | 9        | 13       | 16       |
| W widmach $^1\text{H}$ NMR w $\text{CDCl}_3$ przedstawionych powyżej związków sygnały w obszarze 0-5 ppm występują tylko w przypadku <b>B</b> , <b>D1</b> , <b>D2</b> , <b>F</b> i <b>X</b> . |          |                   |          |               |           |          |          |          |          |          |          |

**I)** Związki **A** i **B** to węglowodory o takim samym składzie. Zawierają 93,5%<sub>mas.</sub> węgla, a ich masa molowa nie przekracza  $200 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ . Węglowodory te nie odbarwiają wody bromowej, natomiast reagują z bromem wobec żelaza. Ponadto wiadomo, że tylko związek **B** utlenia się w wyniku ogrzewania z roztworem  $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  lub  $\text{KMnO}_4$ , co prowadzi do produktów **B1** i **B2** o masach molowych odpowiednio 198 oraz  $216 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

### Polecenia:

- a. (0,5 pkt.) Podaj wzór sumaryczny węglowodorów **A** i **B**.
- b. (4 pkt.) Narysuj wzory strukturalne węglowodorów **A** i **B**.
- c. (1 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **B1** i **B2**.

**II)** Związki **C** i **D** poza węglem i wodorem zawierają również tlen (26,2%<sub>mas.</sub>), a ich masa molowa wynosi 122 g·mol<sup>-1</sup>. Można je łatwo rozdzielić poprzez ekstrakcję związku **C** rozcieńczonym wodnym roztworem NaOH. Związek **C** reaguje również z chlorkiem tionylu tworząc związek **C1**. Reakcja związku **D** z NaBH<sub>4</sub>, a następnie kontrolowana redukcja wodorem na katalizatorze palladowym prowadzi do achiralnego związku **D1** o masie molowej 126 g·mol<sup>-1</sup>, w którego widmie protonowym w obszarze 6-7,5 ppm występują trzy multiplety o względnej intensywności 1:1:1. Dalsza redukcja związku **D1** wodorem na katalizatorze niklowym z niewielkim dodatkiem kwasu pozwala obok produktu o masie molowej 130 g·mol<sup>-1</sup> otrzymać związek **D2** o masie molowej 128 g·mol<sup>-1</sup>, w którego widmie <sup>13</sup>C NMR widoczne są cztery piki, a w widmie protonowym występują tylko sygnały poniżej 5 ppm. Ponadto wiadomo, że związek **D** reaguje z cyklopenta-1,3-dienem.

### Polecenia:

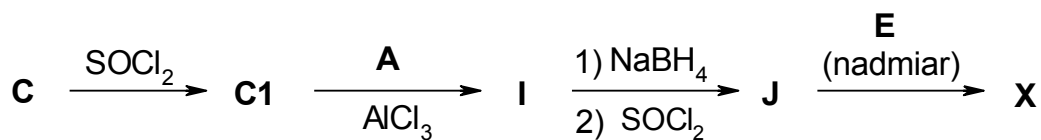
- d. (0,5 pkt.) Podaj wzór sumaryczny związków **C** i **D**.
- e. (1,5 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związku **C** i **C1**.
- f. (3,5 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **D**, **D1** i **D2**.

**III)** Związki **E** i **F** to pochodne o charakterze zasadowym, które poza węglem i wodorem zawierają odpowiednio 41,2%<sub>mas.</sub> oraz 25,9%<sub>mas.</sub> azotu. Ich masy molowe nie przekraczają 130 g·mol<sup>-1</sup>, a w widmach <sup>13</sup>C NMR widoczne są tylko po dwa sygnały. Ponadto związek **E** jest również słabym kwasem (nieco mocniejszym od wody), a jego reakcja z 2 molami **C1** w obecności roztworu NaOH prowadzi do otwarcia pierścienia z utworzeniem związku **G** o masie molowej 266 g·mol<sup>-1</sup> i zawierającego 10,5%<sub>mas.</sub> azotu oraz soli prostego kwasu karboksylowego. Natomiast związek **F** ogrzewany z nadmiarem **B1** tworzy produkt **H** o masie molowej 468 g·mol<sup>-1</sup>, który nie wykazuje charakteru zasadowego.

### Polecenia:

- g. (1 pkt.) Podaj wzory sumaryczne związków **E** i **F**.
- h. (4 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **E** i **F**.
- i. (1,5 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związku **G** i **H**.

**IV)** Związki **A**, **C** i **E** zostały wykorzystane w syntezie **X**, stosowanego jako lek przeciwgrzybiczy, co przedstawia poniższy schemat:



### Polecenie:

j. (2,5 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **I**, **J** oraz **X**.

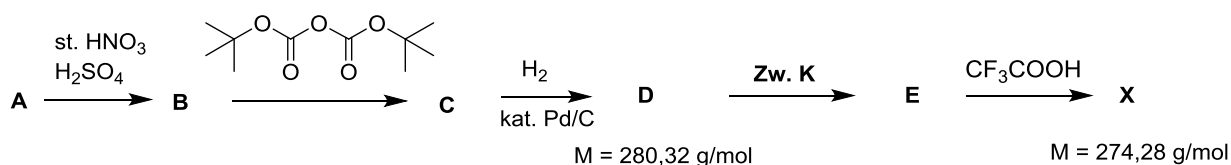
W obliczeniach użyj przybliżone wartości mas molowych ( $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ): H – 1; C – 12; N – 14; O – 16.

### ZADANIE 5

#### **Bakterie jak żarówki**

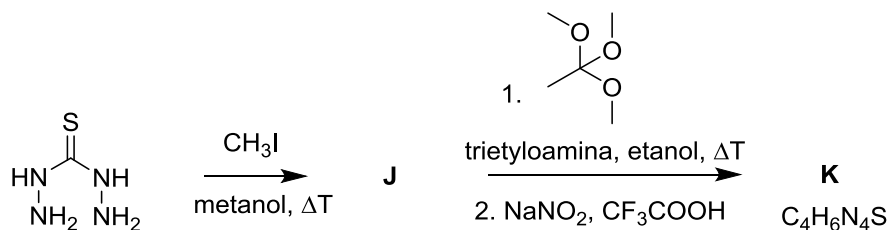
Reakcje bioortogonalne to reakcje organiczne, które można zastosować do modyfikacji cząsteczek znajdujących się w organizmach żywych bez zaburzania ich podstawowych funkcji życiowych. Chemia bioortogonalna skupia się na poszukiwaniu reakcji przebiegających w środowisku wodnym, w fizjologicznym pH (czyli 6,5–8) i temperaturze 30–37 °C, a ponadto w sposób selektywny, bez udziału katalizatora i bez tworzenia toksycznych produktów ubocznych. Najczęściej stosowane reakcje bioortogonalne przebiegają pomiędzy dwiema grupami funkcyjnymi, które normalnie nie występują w przyrodzie. Aby przeprowadzić reakcję w komórce żywej bakterii, jedną z reagujących grup funkcyjnych należy wprowadzić do biomolekuły (czyli np. polisacharadu lub białka). W niniejszym zadaniu zapoznasz się z jedną z takich reakcji i jej wykorzystaniem do otrzymania bakterii, których świecenie (fluorescencję) można regulować za pomocą reakcji chemicznej.

Aby przeprowadzić znakowanie metaboliczne białka zielonej fluorescencji (GFP-1) w komórkach bakterii, otrzymano nienaturalny **aminokwas X** na drodze następujących reakcji chemicznych (Rys. 1).



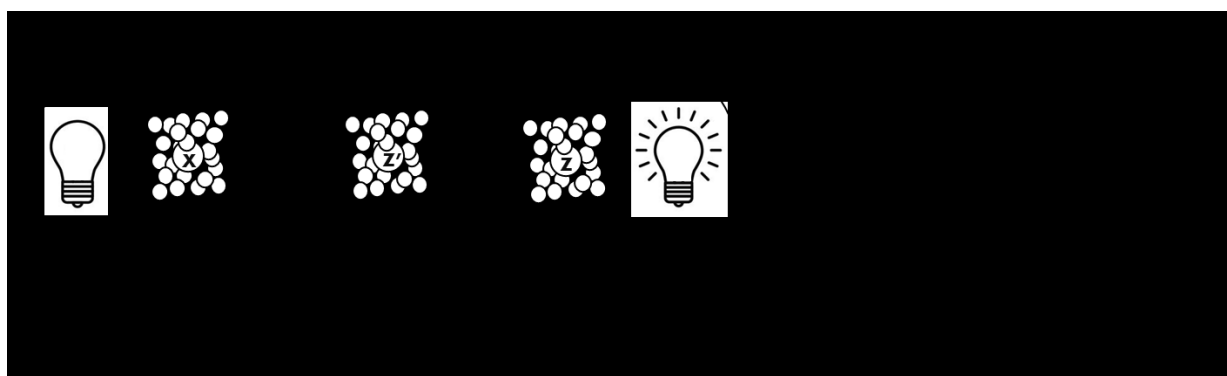
Rys.1

Punktem wyjścia do syntezy aminokwasu **X** był naturalny, białkowy **aminokwas aromatyczny A**. Aminokwas ten poddany działaniu mieszaniny stężonego kwasu azotowego(V) i siarkowego(VI) przekształca się w para-podstawioną **pochodną B** (jako główny produkt). **Związek B** w reakcji z pirowęglanem di-tetr-butylu prowadzi do **związku C**. W reakcji **związku C** z gazowym wodorem, w obecności palladu, powstaje **związek D** ( $M=280,32 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ). **Związek D** reaguje ze **związkiem K** prowadząc do **pochodnej E**; w reakcji tej produktem ubocznym jest lotny związek o zapachu zgniłej kapusty. **Pochodna E**, w wyniku usunięcia grupy ochronnej pod działaniem kwasu, przekształca się w **aminokwas X** ( $M=274,28 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ).



Rys.2

Pierwszym etapem syntezy **związku K** o wzorze sumarycznym  $C_4H_6N_4S$  jest ogrzewanie tiokarbohydrazdu z jodkiem metylu we wrzącym metanolu, co prowadzi do powstania monometylowanej **pochodnej J** (Rys. 2). Kondensacja **pochodnej J** z ortoacetanem trimetylu w etanolu, w obecności trietyloaminy, z następczym dodaniem azotanu(III) sodu w środowisku kwaśnym jako łagodnego utleniacza, prowadzi do otrzymania **związku K** jako głównego produktu. Wiadomo, że **związek K** jest związkiem pierścieniowym, aromatycznym, który nie ulega dimeryzacji w obecności łagodnych utleniaczy. W widmie  $^1H$  NMR **związku K** występują dwa sygnały (singlety o równych intensywnościach, dla obu  $\delta_H$  poniżej 4,0 ppm), w widmie węglowym ( $^{13}C$ ) widoczne są cztery sygnały.



Rys.3

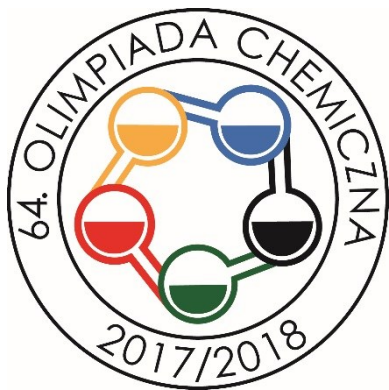
**Aminokwas X** dodano do pożywki, na której hodowano genetycznie zmodyfikowane bakterie *E.coli*. Bakterie te wbudowały pojedynczy aminokwas **X** do produkowanego przez nie białka GFP-1, które nie wykazywało świecenia (Rys. 3). Następnie, do hodowli bakterii dodano **związek Y**. Już po 1 minucie zaobserwowano pojawienie się świecenia bakterii, co wskazywało na przebieg szybkiej reakcji chemicznej z udziałem zmodyfikowanego białka GFP-1. Wiadomo, że pierwszy etap tej reakcji to cykloaddycja [4+2] pomiędzy **aminokwasem X** znajdującym się w białku a **związkiem Y**, prowadząca do utworzenia adduktu GFP-2 zawierającego zmodyfikowany **aminokwas Z'**. Białko GFP-2 spontanicznie przekształca się w białko GFP-3, zawierające **aminokwas Z**, z wydzielaniem cząsteczki nietoksycznego gazu. Analiza za pomocą MALDI MS wykazała, że przekształceniu białka GFP-1 w GFP-3 towarzyszy zmiana masy molowej o  $124\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ . Wzór **związku Y**, bez uwzględniania jego stereochemii, przedstawiono na Rys. 3. Wiadomo, że wiązanie podwójne w **związku Y** ma konfigurację E, a jeden z podstawników znajdujących się w pierścieniu cyklopropanowym jest w konfiguracji *trans* do pozostałych. Katalityczne uwodornienie **związku Y** prowadzi do powstania związku *mezo*.

### Polecenia:

- a. (6 pkt.) Narysuj wzory szkieletowe związków **B**, **C** i **D** bez uwzględniania stereochemii.
- b. (5 pkt.) Narysuj wzory szkieletowe związków **E**, **K** oraz **X** bez uwzględniania stereochemii.
- c. (1 pkt.) Narysuj wzór związku **Y** z pełnym uwzględnieniem stereochemii.
- d. (5 pkt.) Narysuj schemat reakcji białka GFP-1 ze związkiem **Y**. Zastosuj wzory szkieletowe aminokwasów **Z'** oraz **Z** (nie musisz uwzględniać stereochemii). Białko przedstaw schematycznie w taki sposób, aby widoczny był **aminokwas X** łącznie z wiązaniami peptydowymi, w które jest zaangażowany. Część N-końcową białka oznacz jako  $R^1$  a część C-końcową  $R^2$ . *Jeśli nie potrafisz uwzględnić struktury białka, narysuj tę samą reakcję dla wolnego aminokwasu X (za odpowiedź otrzymasz maksymalnie 4 pkt.).*
- e. (1 pkt.) Bardzo szybki przebieg reakcji pomiędzy **aminokwasem X** a **związkiem Y** zapewniony jest głównie dzięki obecności wiązania podwójnego o konfiguracji E w **związku Y**. Jest to związane z (wybierz prawidłową odpowiedź):
- A. zawadą steryczną,
  - B. efektami elektronowymi,
  - C. naprężeniem kątowym,
  - D. brakiem oddziaływania z grupą hydroksylową.
- f. (1 pkt.) Reakcję pomiędzy **związkami X i Y** nazywa się również reakcją Dielsa-Aldera z odwróconym wymogiem elektronowym. Jest tak ponieważ (wybierz prawidłową odpowiedź):
- A. biorący udział w reakcji dien ma w cząsteczce nadmiar gęstości  $\pi$ -elektronowej, a dienofil niedobór gęstości  $\pi$ -elektronowej,
  - B. biorący udział w reakcji dien ma w cząsteczce niedobór gęstości  $\pi$ -elektronowej, a dienofil nadmiar gęstości  $\pi$ -elektronowej,
  - C. Energia orbitalu LUMO dienu jest znacząco wyższa niż energia orbitalu HOMO dienofila,
  - D. Energia orbitalu LUMO dienofila jest znacząco wyższa niż energia orbitalu HOMO dienu.
- g. (1 pkt.) Reakcja Dielsa-Aldera jest zwykle reakcją odwracalną. Odpowiedz, co powoduje nieodwracalność reakcji analizowanej w zadaniu, szczególnie w warunkach komórkowych, gdzie stężenia reagentów są bardzo niskie?

**PUNKTACJA:** wszystkie zadania po 20 pkt., łącznie 100 pkt.

**CZAS TRWANIA ZAWODÓW:** 300 minut



---

# ETAP III

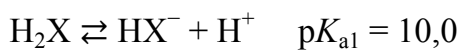
## 24.03.2018

### *Rozwiązania zadań teoretycznych*

---

#### ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.



Stałe dysocjacji  $K_{\text{a}1}$  oraz  $K_{\text{a}2}$  opisane są wzorami:

$$K_{\text{a}1} = [\text{HX}^-][\text{H}^+] / [\text{H}_2\text{X}]$$

$$K_{\text{a}2} = [\text{X}^{2-}][\text{H}^+] / [\text{HX}^-]$$

a całkowite stężenie jonów  $[\text{H}^+]_{\text{c}}$  to suma stężeń jonów  $[\text{H}^+]$  pochodzących z obu etapów dysocjacji

$$[\text{H}^+]_{\text{c}} = [\text{H}^+]_1 + [\text{H}^+]_2$$

$[\text{H}^+]_1$  możemy obliczyć z pierwszego etapu dysocjacji z równania kwadratowego jak dla słabego kwasu jednoprotowego:

$$[\text{H}^+]_1^2 + K_{\text{a}1} \cdot [\text{H}^+]_1 - K_{\text{a}1} \cdot c = 0$$

$$[\text{H}^+]_1 = \frac{-K_{\text{a}1} + \sqrt{K_{\text{a}1}^2 + 4K_{\text{a}1} \cdot c}}{2}$$

$$[\text{H}^+]_1 = 3,1 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Obliczenie  $[\text{H}^+]_2$  jest bardziej skomplikowane, ponieważ na stężenia poszczególnych form kwasu wpływa pierwszy etap dysocjacji. Możemy jednak zauważyć, że:

$$[\text{H}^+]_2 = [\text{X}^{2-}]$$

natomiast stężenie jonów  $[\text{HX}^-]$  możemy wyrazić jako:

$$[\text{HX}^-] = [\text{H}^+]_1 - [\text{H}^+]_2$$

Podstawiając powyższe równania do wzoru na  $K_{\text{a}2}$  otrzymujemy:

$$K_{\text{a}2} = \frac{([\text{H}^+]_1 + [\text{H}^+]_2)[\text{H}^+]_2}{[\text{H}^+]_1 - [\text{H}^+]_2}$$

**A po przekształceniu:**

$$[\text{H}^+]_2 = 1/2(-K_{a2} - [\text{H}^+]_1 + \sqrt{(K_{a2} + [\text{H}^+]_1)^2 + 4K_{a2}[\text{H}^+]_1})$$

**gdzie:**

$$[\text{H}^+]_1 = \frac{-K_{a1} + \sqrt{K_{a1}^2 + 4K_{a1} \cdot c}}{2}$$

Jeśli jednak różnica pomiędzy stężeniami  $[\text{H}^+]_1$  a  $[\text{H}^+]_2$  jest duża (czyli  $K_{a2}$  jest o wiele mniejsze od  $[\text{H}^+]_1$ , albo  $K_{a2}$  jest o wiele mniejsze od  $K_{a1}$ ); tzn.  $[\text{H}^+]_1 + [\text{H}^+]_2 \approx [\text{H}^+]_1$  to  $K_{a2} \approx [\text{H}^+]_2$ , czyli:

$$[\text{H}^+]_c = [\text{H}^+]_1 + [\text{H}^+]_2 \approx [\text{H}^+]_1 + K_{a2}$$

i ostatecznie:

$$[\text{H}^+]_c = 3,1 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} + 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \approx 3,1 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 5,5$$

**b.**

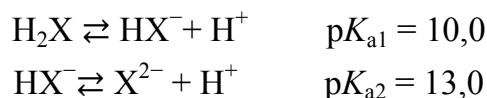


$$K_{S0} = [\text{M}^{2+}][\text{X}^{2-}]$$

W przypadku braku reakcji jonów soli trudnorozpuszczalnej możemy podać prostą zależność pomiędzy iloczynem rozpuszczalności a rozpuszczalnością molową.

$$[\text{M}^{2+}] = S \quad \text{ i } \quad [\text{X}^{2-}] = S, \text{ więc } K_{S0} = S^2 \\ S = (K_{S0})^{1/2}$$

Jon  $\text{X}^{2-}$  jest jednak słabą zasadą, więc bierze udział w równowagach opisanych równaniami:



Które opisane są stałymi dysocjacji  $K_{a1}$  oraz  $K_{a2}$ :

$$K_{a1} = [\text{HX}^-][\text{H}^+] / [\text{H}_2\text{X}] \text{ czyli } [\text{H}_2\text{X}] = [\text{HX}^-][\text{H}^+] / K_{a1}$$

$$K_{a2} = [\text{X}^{2-}][\text{H}^+] / [\text{HX}^-]$$

Z drugiego równania otrzymujemy  $[\text{HX}^-] = [\text{X}^{2-}][\text{H}^+] / K_{a2}$

Z pierwszego równania otrzymujemy  $[\text{H}_2\text{X}] = [\text{HX}^-][\text{H}^+] / K_{a1} = [\text{X}^{2-}][\text{H}^+]^2 / K_{a1}K_{a2}$ .

Jeśli iloczyn rozpuszczalności soli MX opisany jest równaniem  $K_{S0} = [\text{M}^{2+}][\text{X}^{2-}]$ , to rzeczywista rozpuszczalność molowa opisana jest wyrażeniami:

$$[\text{M}^{2+}] = S$$

$$[\text{H}_2\text{X}] + [\text{HX}^-] + [\text{X}^{2-}] = S$$

Przekształcając to drugie równanie otrzymujemy:

$$S = [X^{2-}] + \left( \frac{[X^{2-}][H^+]}{K_{a2}} \right) + \left( \frac{[X^{2-}][H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}} \right) = [X^{2-}] \left( 1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}} \right)$$

$$[X^{2-}] = \frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}}$$

Podstawiając do równania na  $K_{S0}$  otrzymujemy ostatecznie:

$$K_{S0} = S \cdot \frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}}$$

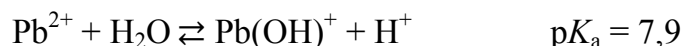
**c.** Podstawiając do wyżej wyprowadzonego wzoru dane dla pH = 7,0 otrzymujemy:

$$K_{S0} = S \cdot \left( \frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}} \right) = 10^{-3} \cdot \left( \frac{10^{-3}}{1 + \frac{10^{-7}}{10^{-13}} + \frac{(10^{-7})^2}{10^{-10}10^{-13}}} \right) = \mathbf{10^{-15}}$$

Podstawiając do wyżej wyprowadzonego wzoru dane dla pH = 6,0 otrzymujemy:

$$K_{S0} = S \cdot \left( \frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}} \right) = 10^{-2} \cdot \left( \frac{10^{-2}}{1 + \frac{10^{-6}}{10^{-13}} + \frac{(10^{-6})^2}{10^{-10}10^{-13}}} \right) = \mathbf{10^{-15}}$$

**d.** Wyprowadzenie jest analogiczne jak w punkcie **b.** dla anionów. Dla kationu  $M^{2+}$  ustala się równowaga opisana równaniem:



$$K_a = [Pb(OH)^+][H^+] / [Pb^{2+}] \text{ czyli } [Pb(OH)^+] = K_a \cdot [Pb^{2+}] / [H^+]$$

Ponieważ jony ołowiu występują w dwóch formach, rozpuszczalność jest równa sumie ich stężeń:

$$[Pb^{2+}] + [Pb(OH)^+] = S$$

Przekształcając to równanie otrzymujemy:

$$S = [Pb^{2+}] + \frac{[Pb^{2+}]K_a}{[H^+]} = [Pb^{2+}] \left( 1 + \frac{K_a}{[H^+]} \right)$$

$$[Pb^{2+}] = \frac{S}{\left( 1 + \frac{K_a}{[H^+]} \right)}$$

Zależność pomiędzy rozpuszczalnością a stężeniami anionów została wyprowadzona w punkcie **b.**:

$$[H_2X] + [HX^-] + [X^{2-}] = S$$

przekształcając to równanie tak jak w punkcie **b.** otrzymujemy:

$$S = [X^{2-}] + \left( \frac{[X^{2-}][H^+]}{K_{a2}} \right) + \left( \frac{[X^{2-}][H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}} \right) = [X^{2-}] \left( 1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}} \right)$$

$$[X^{2-}] = \frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}}$$

Korzystając z wyprowadzonych wzorów na stężenia  $M^{2+}$  i  $X^{2-}$ , możemy iloczyn rozpuszczalności soli MX opisać zależnością:

$$K_{s0} = \frac{S}{1 + \frac{K_a}{[H^+]}} \cdot \frac{S}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}}$$

**e.** Przekształcając równanie z punktu **c.** otrzymujemy:

$$S^2 = \frac{K_{s0}}{\left(1 + \frac{K_a}{[H^+]}\right) \left(1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}\right)}$$

$$S^2 = \frac{10^{-12,8}}{\left(1 + \frac{10^{-7,9}}{10^{-7}}\right) \left(1 + \frac{10^{-7}}{10^{-10,3}} + \frac{10^{-14}}{10^{-6,4}10^{-10,3}}\right)} = 4,4 \cdot 10^{-8}$$

$$S = 2,1 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Bez uwzględnienia równowag kwasowo-zasadowych, rozpuszczalność soli w wodzie wynosi:

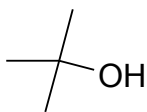
$$S = (K_{s0})^{1/2} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

### **Punktacja:**

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>a.</b> Za wyprowadzenie wzoru na $[H^+]$ .            | 3 pkt.         |
| Za zastosowanie uprawnionych uproszczeń i obliczenie pH. | 1 pkt.         |
| <b>b.</b> Za wyprowadzenie wzoru na $K_{s0}$ dla MX.     | 6 pkt.         |
| <b>c.</b> Za obliczenie $K_{s0}$ w pH = 7,0.             | 1 pkt.         |
| Za obliczenie $K_{s0}$ w pH = 6,0.                       | 1 pkt.         |
| <b>d.</b> Za wyprowadzenie wzoru na $K_{s0}$ .           | 6 pkt.         |
| <b>e.</b> Za przekształcenie wzoru na $S$ .              | 1 pkt.         |
| Za obliczenie $S$ .                                      | 0,5 pkt.       |
| Za obliczenie $S$ bez protolizy.                         | 0,5 pkt.       |
| <b>RAZEM</b>                                             | <b>20 pkt.</b> |

## ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a. X – wodór (diwodór), H<sub>2</sub>  
b. Wzór strukturalny alkoholu *tert*-butylowego:



W temperaturze pokojowej w roztworze zachodzi swobodna rotacja grup metylowych wokół osi wiązania C–C, a także rotacja grupy wodorotlenowej wokół wiązania C–O. Wobec tego wszystkie protony grup metylowych są równocenne i pochodzi od nich jeden sygnał (singlet) na widmie <sup>1</sup>H NMR.

Podobnie w przypadku eteru koronowego 18C6 w roztworze w temperaturze pokojowej występuje swobodna rotacja grup metylenowych i wszystkie protony w cząsteczce 18C6 są równocenne i dają jeden sygnał (również singlet).

Gdy zmieszamy *t*-BuOH i 18C6 w stosunku molowym 1:1 stosunek molowy protonów z grup metylowych *t*-BuOH i protonów eteru 18C6 wynosić będzie  $(1 \cdot 9)^a : (1 \cdot 24) = 0,375$ . Stosunek ten jest równy stosunkowi intensywności odpowiednich sygnałów w widmie <sup>1</sup>H NMR.

<sup>a</sup> - liczba moli danego związku pomnożona przez liczbę równocennych jąder danego typu

- c. Z informacji podanych w zadaniu dotyczących widm <sup>1</sup>H NMR wykonanych na pozostałości z roztwarzania związków **A** i **B** w wodzie wynika, że w ich skład wchodzi wyłącznie cez i eter koronowy 18C6. Ze stosunku intensywności sygnałów protonów grup metylowych w alkoholu *tert*-butylowym i protonów eteru koronowego można obliczyć liczbę moli eteru koronowego zawartego w próbce związku **A** i **B**.

W roztworze wziętym do analizy znajduje się 1,0 mmol alkoholu *tert*-butylowego czyli 9,0 mmol protonów z grup metylowych. Ponieważ stosunek intensywności sygnałów wynosi 0,826 w 123 mg związku **A** znajduje się  $0,826 \cdot 9,0 = 7,43$  mmol protonów eteru koronowego. W 1 cząsteczce eteru 18C6 znajdują się 24 protony, więc w 123 mg związku **A** znajduje się  $7,43 / 24 = 0,310$  mmol eteru 18C6. Masa molowa eteru 18C6 o wzorze C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>6</sub> wynosi 264,31 g·mol<sup>-1</sup>, wobec czego w 123 mg związku **A** znajduje się  $0,310 \text{ mmol} \cdot 264,31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 81,9 \text{ mg}$  eteru 18C6 i 41,1 mg cezu, co odpowiada 0,309 mmol cezu.

Zatem stosunek molowy Cs:18C6 wynosi 0,309 mmol : 0,310 mmol  $\approx$  1:1 i wzór empiryczny (sumaryczny) związku **A** to Cs(18C6) lub w postaci pełnej Cs(C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>6</sub>).

W przypadku roztworu z analizy związku **B** znajduje się w nim również 9,0 mmol protonów grup metylowych alkoholu *tert*-butylowego, ale  $9,0 \cdot 1,11 = 9,99$  mmol protonów z grup metylenowych eteru 18C6, co odpowiada  $9,99 / 24 = 0,416$  mmol eteru 18C6. Taka ilość eteru ma masę  $0,416 \text{ mmol} \cdot 264,31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 110 \text{ mg}$ . W 138 mg związku **B** znajduje się jeszcze 28 mg cezu, co stanowi 0,211 mmol.

Zatem stosunek molowy Cs:18C6 wynosi 0,211 mmol : 0,416 mmol  $\approx$  1:2 i wzór empiryczny (sumaryczny) związku **B** to Cs(18C6)<sub>2</sub>, Cs(C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>6</sub>)<sub>2</sub> lub CsC<sub>24</sub>H<sub>48</sub>O<sub>12</sub>.

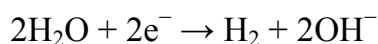
Każdy inny tok rozumowania, który pozwoli jednoznacznie wyznaczyć wzory empiryczne związków **A** i **B** również będzie oceniany na maksymalną liczbę punktów.

- d.** W toku analizy 138 mg związku **B** zawierającego 0,211 mmol cezu otrzymano 2,59 cm<sup>3</sup> wodoru zmierzonego w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1000 hPa. Liczbę moli wodoru można obliczyć korzystając z równania Clapeyrona:

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT}$$

$$n = \frac{100000 \text{ Pa} \cdot 2,59 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}} = 0,104 \text{ mmol}$$

Wodór powstaje w wyniku redukcji kationów wodorowych zawartych w wodzie wg następującego równania reakcji połówkowej:



Skoro wydzielilo się 0,104 mmol gazowego wodoru, to musiało przereagować 0,208 mmol elektronów, co oznacza, że na 1 mol cezu w związku **B** przypada 0,208 mmol/0,211 mmol = 1,0 mol elektronów. Ponadto obecność tylko jednego piksu w widmie <sup>133</sup>Cs NMR świadczy o tym, że w związku tym występuje jeden rodzaj jąder cezu, a informacja o paramagnetycznych właściwościach związku **B** pozwala stwierdzić, iż zawiera on niesparowane elektrony. Można więc stwierdzić, że związek **B** zawiera kationy cezu skompleksowane przez eter koronowy: Cs(18C6)<sub>2</sub><sup>+</sup> lub Cs(C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>6</sub>)<sub>2</sub><sup>+</sup> oraz elektrony e<sup>-</sup> zamiast anionów. Związek **B** jest zatem elektrydem o wzorze [Cs(18C6)<sub>2</sub><sup>+</sup>, e<sup>-</sup>].

Analogicznie w przypadku analizy 123 mg związku **A** otrzymano 3,84 cm<sup>3</sup> wodoru w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury jak w przypadku związku **B**. Stanowi to

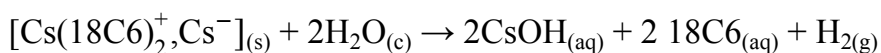
$$n = \frac{100000 \text{ Pa} \cdot 3,84 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}} = 0,155 \text{ mmol}$$

Aby powstała taka ilość wodoru, musiało przereagować 0,310 mmol elektronów, czyli w związku **A** na 1 mol cezu przypada 0,310 mmol / 0,309 mmol = 1,0 mol elektronów. Związek **A** jest diamagnetyczny, więc elektrony muszą być w nim sparowane. Ponadto w widmie <sup>133</sup>Cs NMR występują dwa sygnały. Jeden musi pochodzić od jąder kationów cezu skompleksowanych przez eter koronowy: Cs(18C6)<sub>2</sub><sup>+</sup> (lub Cs(C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>6</sub>)<sub>2</sub><sup>+</sup>). Drugi pochodzi od jąder cezu w innym otoczeniu chemicznym. Skoro w strukturze występują jeszcze pary elektronowe to na każdy taki rdzeń cezu przypada para elektronowa. Zatem ten drugi sygnał pochodzi od anionów czeskowych Cs<sup>-</sup>. W strukturze soli **A** nie występują wolne pary elektronowe zamiast anionów, ponieważ w widmie <sup>133</sup>Cs NMR obserwujemy drugi sygnał oprócz sygnału pochodzącego od kationów.

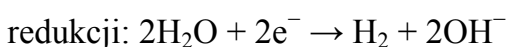
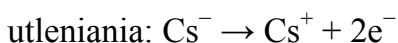
Przesunięcie sygnału anionów cezkowych w stosunku do położenia sygnału od kationów  $\text{Cs}(\text{18C6})_2^+$  wynika z faktu, że para elektronowa lokalizuje się na orbitalu 6s, w związku z czym istnieje niezerowe prawdopodobieństwo znalezienia tych elektronów na jądrze cezu z anionu cezkowego. Reasumując, związek **A** nie jest elektrydem, lecz solą o wzorze  $[\text{Cs}(\text{18C6})_2^+, \text{Cs}^-]$ .

Jest to przykład soli z dosyć licznej grupy alkalidków metali alkalicznych otrzymanych z wykorzystaniem szeregu czynników kompleksujących kationy tych metali.

**e.** Reakcja związku **A** z wodą:



Równania połówkowe:

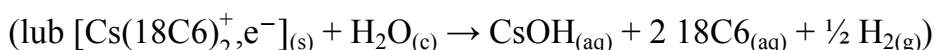
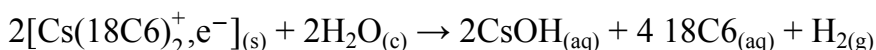


Typy reagentów

reduktor:  $\text{Cs}^-$

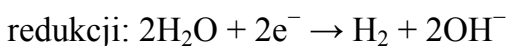
utleniacz:  $\text{H}_2\text{O}$

Reakcja związku **B** z wodą:



Równania połówkowe:

utleniania: reduktorem są izolowane elektrony z elektrydu

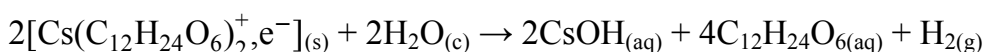
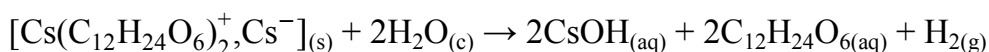


Typy reagentów

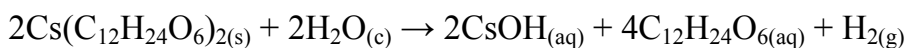
reduktor:  $e^-$

utleniacz:  $\text{H}_2\text{O}$

Poprawne są również zapisy równań reakcji z pełnym wzorem sumarycznym eteru koronowego:



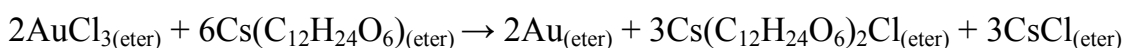
lub:



**f.** Kationy złota są redukowane przez aniony cezkowe do metalicznego złota wg równania:



lub



lub dowolny inny równoważny zapis.

W sposób ten można otrzymywać cząstki metalu o rozmiarach rzędu kilku-kilkunastu nanometrów.

**Punktacja:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>a.</b> Za podanie poprawnego wzoru i nazwy gazu <b>X</b> .                                                                                                                                                                                                                  | 2×0,5 pkt. = 1 pkt.                                               |
| <b>b.</b> Za podanie poprawnego wzoru strukturalnego <i>t</i> -BuOH.<br>Za podanie poprawnej liczby sygnałów wraz z uzasadnieniem dla <i>t</i> -BuOH.<br>Za podanie poprawnej liczby sygnałów wraz z uzasadnieniem dla 18C6.<br>Za poprawne obliczenie stosunku intensywności. | 1 pkt.<br>2×0,5 pkt. = 1 pkt.<br>2×0,5 pkt. = 1 pkt.<br>1 pkt.    |
| <b>c.</b> Za podanie poprawnych wzorów empirycznych związków <b>A</b> i <b>B</b> .<br>Za poprawne wyprowadzenie wzorów empirycznych związków <b>A</b> i <b>B</b> .                                                                                                             | 2×1 pkt. = 2 pkt.<br>2×1,5 pkt. = 3 pkt.                          |
| <b>d.</b> Za poprawne podanie jonów wchodzących w skład związków <b>A</b> i <b>B</b> .<br>Za poprawne uzasadnienie identyfikacji potwierdzone obliczeniami.<br>Za poprawne wskazanie elektrydu (za błędne wskazanie –1 pkt).                                                   | 4×0,5 pkt. = 2 pkt.<br>2 pkt.<br>1 pkt.                           |
| <b>e.</b> Za zapisanie poprawnych reakcji z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi w formie niejonowej (cząsteczkowej).<br>Za poprawne równania połówkowe <i>redoks</i> .<br>Za poprawne wskazanie utleniacza i reduktora.                                            | 2×0,5 pkt. = 1 pkt.<br>4×0,5 pkt. = 2 pkt.<br>2×0,5 pkt. = 1 pkt. |
| <b>f.</b> Za zapisanie poprawnej reakcji związku <b>A</b> z bezwodnym chlorkiem złota(III) z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi                                                                                                                                   | 2×0,5 pkt. = 1 pkt.                                               |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 pkt.</b>                                                    |

**ROZWIĄZANIE ZADANIA 3****Tabela 2:**

|                                                                | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| $c \text{ (g} \cdot \text{dm}^{-3}\text{)}$                    | 7,304    | 5,478    | 3,652    | 1,826    |
| $\pi \text{ (Pa)}$                                             | 300      | 190      | 98       | 36       |
| $M \text{ (g} \cdot \text{mol}^{-1}\text{)}$                   | 61500    | 72860    | 93830    | 127700   |
| $M^{-1} \cdot 10^5 \text{ / (mol} \cdot \text{g}^{-1}\text{)}$ | 1,6260   | 1,3724   | 1,0658   | 0,7834   |

- a.** Stężenie w  $[\text{g} \cdot \text{dm}^{-3}]$  obliczamy z masy mieszaniny poreakcyjnej zawartej w  $V=100 \text{ cm}^3$  roztworu, znając stosunek masy polimeru do masy mieszaniny poreakcyjnej:

$$c = m \cdot 3,456 / (V \cdot 5,678) \quad (1)$$

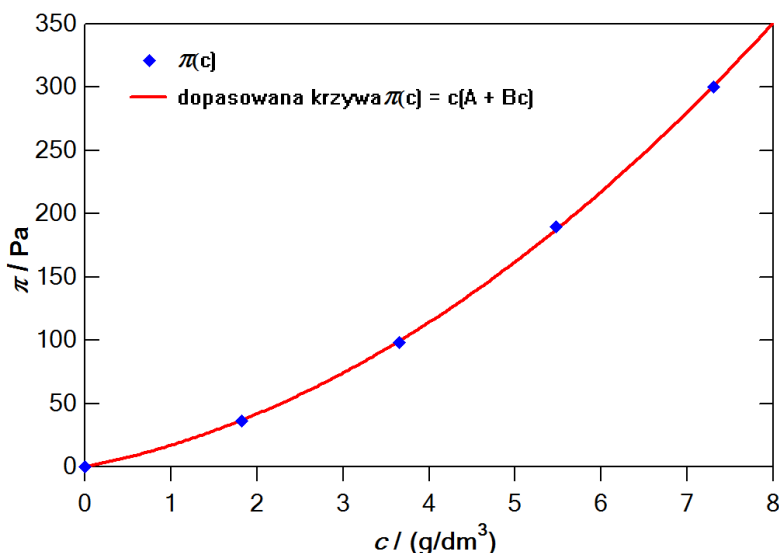
Ciśnienie osmotyczne w niniejszym doświadczeniu jest ciśnieniem hydrostatycznym słupa roztworu w kapilarze podniesionego na wysokość  $h$ . Korzystamy ze wzoru:

$$\pi = d \cdot g \cdot h \quad (2)$$

gdzie:  $d$  – gęstość roztworu w danej temperaturze (tu gęstość toluenu),  $g$  – przyspieszenie ziemskie, a  $h$  – różnica wysokości słupa cieczy w kapilarach osmometru. Obliczone wartości  $c$  oraz  $\pi$  (po przeliczeniu jednostek) wstawiamy do zamieszczonej wyżej Tabeli 2.

Należy zauważyć, że cząsteczki nieprzereagowanego styrenu obecne w roztworze (jak i zanedbywalna ilość benzenu powstająca z rozkładu nadtlenu benzoilu) będą się zachowywać jak toluen (rozpuszczalnik) ze względu na bardzo zbliżone rozmiary cząsteczek. Nie są one substancjami osmotycznie czynnymi w tym pomiarze i nie wnoszą nic do mierzonego ciśnienia osmotycznego. Mierzone ciśnienie osmotyczne wynika wyłącznie z obecności dużych cząsteczek polimeru.

- b. Wykres  $\pi(c)$  powinien wyglądać jak na Rys. 1 (zawodnicy nie muszą wykreślać empirycznej krzywej opisującej zależność  $\pi(c) = A \cdot c + B \cdot c^2$ ).



Rys.1. Zależność ciśnienia osmotycznego od stężenia roztworu polistyrenu.

- c. Dane z zadania to stężenie polistyrenu,  $c$  [g·dm<sup>-3</sup>], ciśnienie osmotyczne  $\pi$  [Pa] i temperatura  $t$  [°C]. Temperatura eksperymentu w skali Kelvina wynosi  $T = 30,85 \text{ °C} + 273,15 \text{ K} = 304,00 \text{ K}$ . Ciśnienie osmotyczne  $\pi$  w funkcji stężenia molowego  $c_m$  opisuje wzór:

$$\pi = c_m \cdot R \cdot T \quad (3)$$

Stężenie molowe obliczamy jako:  $c_m = c/M$ , gdzie  $M$  jest masą cząsteczkową polistyrenu w [g·mol<sup>-1</sup>] i po wstawieniu tego wyrażenia do wzoru (3) otrzymujemy:

$$\pi = c \cdot R \cdot T / M \quad (4)$$

Po przekształceniu równania (4) do postaci  $M(c)$  otrzymujemy:

$$M = c \cdot R \cdot T / \pi \quad (5)$$

- d. Z równania (5) obliczamy wartości „pozornej” masy cząsteczkowej  $M$ , polistyrenu i uzupełniamy nimi Tabelę 2 zamieszczoną w pierwszym polu arkusza rozwiązań.

- e. Korzystając z podanej wskazówki, że  $\pi(c) = A \cdot c + B \cdot c^2$  przyrównujemy tę zależność do zależności opisanej równaniem (4):

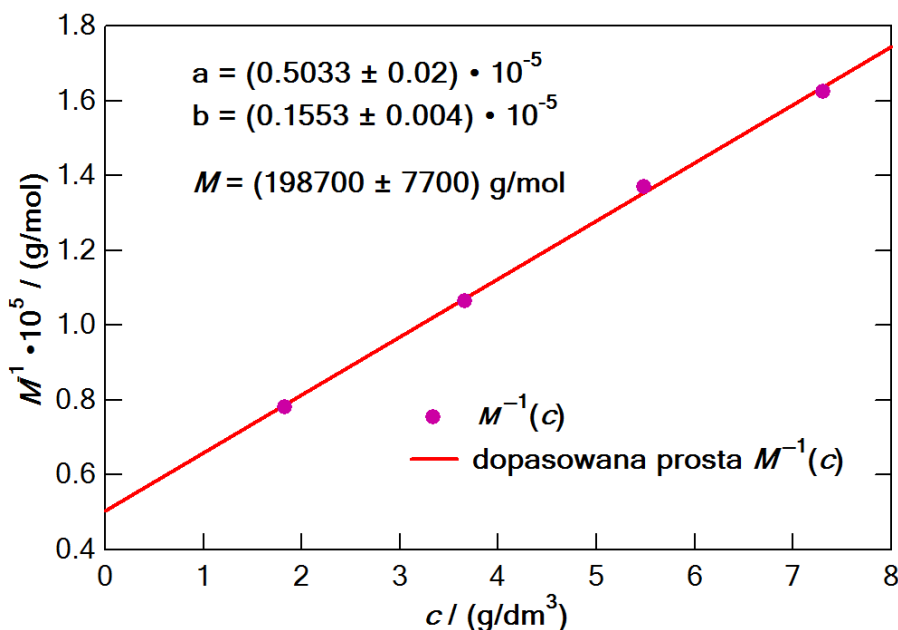
$$\pi = c \cdot R \cdot T / M = A \cdot c + B \cdot c^2 \quad (6)$$

Po podzieleniu obu stron równania (6) przez  $c$  (z zastrzeżeniem, że  $c \neq 0$ ) łatwo zauważyć, że to odwrotność masy cząsteczkowej musi być opisana linią prostą:

$$M^{-1} \approx a + b \cdot c \quad (7)$$

Poszukiwana funkcja to  $f(M) = M^{-1}$ . Obliczamy wartości odwrotności  $M$  i umieszczamy je w Tabeli 2.

- f.* Wykonujemy wykres  $f(M) = M^{-1}(c)$ . Naniesione punkty wykazują liniową zależność od stężenia polistyrenu. Linie prostą poprowadzoną przez punkty eksperymentalne ekstrapolujemy do wartości  $M^{-1}(c = 0)$ , jak pokazano na Rys. 2.



Rys. 2. Zależność odwrotności „pozornej” masy cząsteczkowej  $1/M(c)$  od stężenia polimeru

- g.* Równanie dopasowanej metodą najmniejszych kwadratów prostej ma postać:

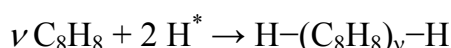
$$M^{-1} = a + b \cdot c \quad (8)$$

a parametry tego równania to:  $a = 0,5033 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{g}^{-1}$  i  $b = 0,1553 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ . Wartość  $M^{-1}$  przy stężeniu  $c = 0$  to  $M^{-1} = a$ , która daje wartość średnią rzeczywistej masy cząsteczkowej polistyrenu równą:

$$M_{\text{sr}} = 198700 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Linia prosta obliczona z dwóch skrajnych punktów ma parametry  $a = 0,5025 \cdot \text{mol} \cdot \text{g}^{-1}$  i  $b = 0,1538 \text{ mol} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ . Odwrotność parametru „a” daje średnią masę cząsteczkową równą **199000 g·mol<sup>-1</sup>**. Niewielka różnica tych dwóch obliczeń świadczy o dobrej liniowości  $M^{-1}(c)$ .

- h.* Reakcję polimeryzacji możemy zapisać jako:



Masa cząsteczkowa styrenu to  $M_m = 104,144 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ . Stopień polimeryzacji styrenu wynosi zatem:

$$\nu = M_{\text{sr}}/M_m = 198700/104,144 \approx 1908$$

Liczbę postępu reakcji  $\lambda$ , policzymy z definicji na podstawie liczby moli styrenu, jaka przereagowała do momentu zatrzymania reakcji:

$$\lambda = (n_z - n_0)/\nu \quad (10)$$

gdzie:  $n_z$  – liczba moli styrenu w chwili zatrzymania reakcji,  $n_0$  – początkowa liczba moli styrenu,  $\nu$  – współczynnik stechiometryczny reakcji (dla substratu przyjmujemy wartość ujemną). Liczba moli użytych do reakcji to:  $n_0 = 10,414\text{g}/104,144 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} = 0,100$  mola. Pozostałość nieprzereagowanego styrenu obliczamy jako:

$$n_z = 10,414\text{g}\cdot(1-3,456/5,678)/104,144 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} = 0,039 \text{ mol}$$

Liczba postępu reakcji wynosi zatem:

$$\lambda = -(0,039 - 0,100)/1908 = 3,19\cdot 10^{-5}.$$

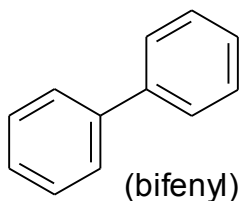
### **Punktacja:**

|                                                                                                                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>a.</b> Za poprawne obliczenie czterech stężeń.<br>Za poprawne obliczenie czterech ciśnień.                                                                                | 2 pkt.<br>1 pkt.           |
| <b>b.</b> Za narysowanie wykresu z legendą i opisem osi (z jednostkami).                                                                                                     | 1 pkt.                     |
| <b>c.</b> Za poprawne wyprowadzenie wzoru.                                                                                                                                   | 4 pkt.                     |
| <b>d.</b> Za poprawne obliczenie czterech mas cząsteczkowych.                                                                                                                | 1 pkt.                     |
| <b>e.</b> Za znalezienie poprawnej funkcji $f(M)$ (z uzasadnieniem skąd taka funkcja).<br>Za poprawne obliczenie czterech wartości funkcji $f(M)$ .                          | 3 pkt.<br>1 pkt.           |
| <b>f.</b> Za narysowanie poprawnego wykresu z legendą i opisem osi (z jednostkami).                                                                                          | 1 pkt.                     |
| <b>g.</b> Za poprawne obliczenie parametrów linii prostej.<br>Za poprawną ekstrapolację prostej do $c = 0$ .<br>Za poprawne obliczenie średniej masy cząsteczkowej polimeru. | 2 pkt.<br>1 pkt.<br>1 pkt. |
| <b>h.</b> Za poprawne obliczenie stopnia polimeryzacji polimeru.<br>Za poprawne obliczenie liczby postępu reakcji.                                                           | 1 pkt.<br>1 pkt.           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                 | <b>20 pkt.</b>             |

**ROZWIĄZANIE ZADANIA 4**

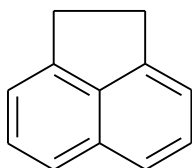
**a.** Wzór sumaryczny **A** i **B** –  $C_{12}H_{10}$

**b.** i **c.**



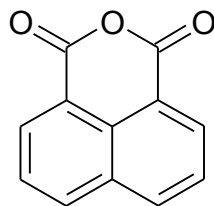
(bifenył)

**A**

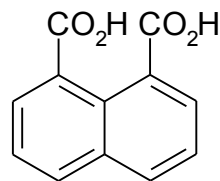


(acenaften)

**B**



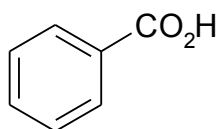
**B1**



**B2**

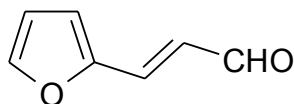
**d.** Wzór sumaryczny **C** i **D** –  $C_7H_6O_2$

**e.** i **f.**



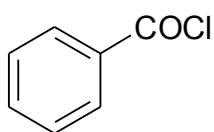
(kwas benzoesowy)

**C**

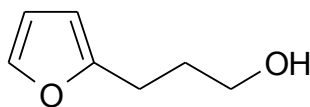


((E)-3-(2-furylo)akroleina)

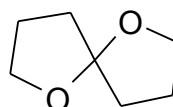
**D** (lub izomer Z)



**C1**



**D1**

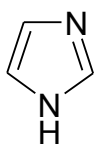


**D2**

**g.** Wzór sumaryczny związku **E** –  $C_3H_4N_2$

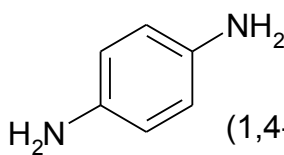
Wzór sumaryczny związku **F** –  $C_6H_8N_2$

**h.**



(imidazol)

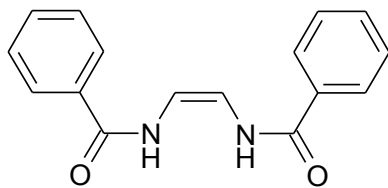
**E**



(1,4-diaminobenzen)

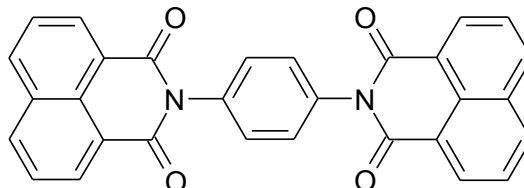
**F**

**i.**



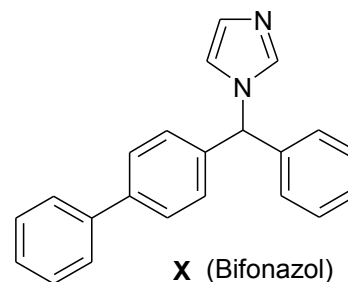
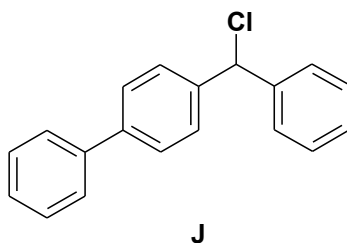
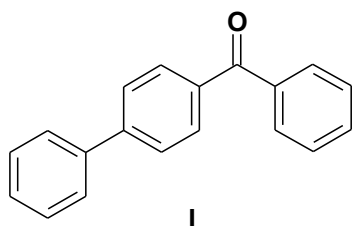
**G**

(lub izomer-E)



**H**

j.



### Punktacja:

|                                                                                                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a. Za podanie wzoru sumarycznego związków A i B.                                                                                                      | 0,5 pkt.                      |
| b. Za narysowanie wzorów strukturalnych węglowodorów A i B.                                                                                           | 2×2 pkt. = 4 pkt.             |
| c. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków B1 i B2.                                                                                             | 2×0,5 pkt. = 1 pkt.           |
| d. Za podanie wzoru sumarycznego związków C i D.                                                                                                      | 0,5 pkt.                      |
| e. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku C.<br>Za narysowanie wzoru strukturalnego związku C1.                                                  | 1 pkt.<br>0,5 pkt.            |
| f. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku D.<br>Za narysowanie wzorów strukturalnych związków D1 i D2.                                           | 1,5 pkt.<br>2×1 pkt. = 2 pkt. |
| g. Za podanie wzorów sumarycznych związków E i F.                                                                                                     | 2×0,5 pkt. = 1 pkt.           |
| h. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków E i F.                                                                                               | 2×2 pkt. = 4 pkt.             |
| i. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku G.<br>Za narysowanie wzoru strukturalnego związku H.                                                   | 1 pkt.<br>0,5 pkt.            |
| j. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku I.<br>Za narysowanie wzoru strukturalnego związku J.<br>Za narysowanie wzoru strukturalnego związku X. | 1 pkt.<br>0,5 pkt.<br>1 pkt.  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>20 pkt.</b>                |

### **Rozwiązanie z wyjaśnieniem**

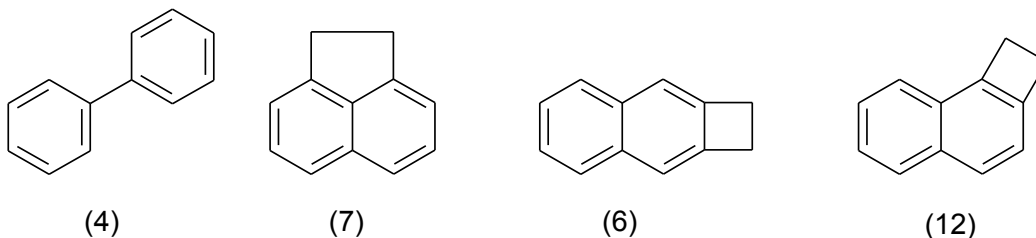
**I.**

Dla węglowodorów o składzie 93,5% węgla oraz 6,5% wodoru najprostszy możliwy wzór sumaryczny to  $C_6H_5$  – jednak nie spełnia on warunków zadania, ponieważ węglowodory zawsze mają parzystą liczbę atomów wodoru.

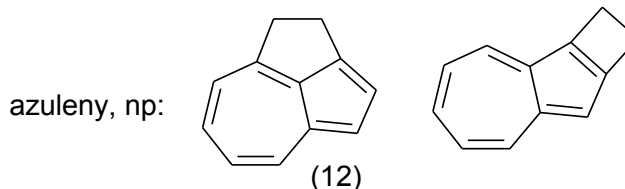
Jedyny poprawny wzór sumaryczny to  $C_{12}H_{10}$  ( $M=154 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ). W przypadku  $C_{18}H_{15}$  również występuje nieparzysta liczba atomów wodoru, a ponadto masa molowa przekracza  $200 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

Związki A i B nie zawierają wiązań podwójnych poza pierścieniami aromatycznymi oraz potrójnych na co wskazuje brak reakcji z wodą bromową.

Warunek ten spełnia niewiele związków o wzorze sumarycznym  $C_{12}H_{10}$  - bifenyl oraz pochodne naftalenu i azulenu:



W nawiasach podano liczbę sygnałów w  $^{13}\text{C}$  NMR



Na podstawie ilości sygnałów w widmach  $^{13}\text{C}$  NMR (4 i 7) można łatwo zidentyfikować związki **A** (bifenyl) i **B** (acenaften).

Związek **B** można utlenić do **B1** ( $M=198\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ) i **B2** ( $M=216\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ), przy czym nie zmienia się ilość sygnałów w  $^{13}\text{C}$  NMR. Różnica mas między nimi wynosi  $18\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  co może odpowiadać cząsteczce wody. Utlenianiu ulega fragment alkilowy, w wyniku czego w zależności od warunków powstaje kwas dikarboksylowy ( $M=216\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ) lub bezwodnik ( $M=198\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ).

## II.

Na podstawie masy molowej ( $122\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ) oraz zawartości tlenu (26,2%) można stwierdzić że związki **C** i **D** zawierają po dwa atomy tego pierwiastka. Na węgiel oraz wodór przypada  $90\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  co jedynie można przypisać fragmentowi  $\text{C}_7\text{H}_6$ . Tak więc poprawny wzór sumaryczny to  $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$ .

Związek **C** reaguje z roztworem  $\text{NaOH}$  oraz chlorkiem tionylu, co sugeruje, że jest to kwas karboksylowy. Wiadomo że musi zawierać fragment aromatyczny, którym może być jedynie fenyl ponieważ cały tlen zawarty jest w grupie karboksylowej.

Związek **D** nie posiada równocennych atomów węgla (7 pików w  $^{13}\text{C}$  NMR) i nie jest kwasem karboksylowym. Reakcja z cyklopenta-1,3-dienem (reakcja Dielsa-Aldera) sugeruje, że jest to  $\alpha,\beta$ -nienasycony związek karbonylowy, co potwierdza również reakcja z  $\text{NaBH}_4$  (redukcja jednej grupy karbonylowej) oraz redukcja wodorem na katalizatorze palladowym (redukcja jednego wiązania  $\text{C}=\text{C}$ ), co w rezultacie prowadzi do zwiększenia masy molowej o 4 jednostki. Jeżeli z wzoru sumarycznego  $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$  odejmiemy 3 atomy węgla i jeden atom tlenu przypadające na fragment  $\alpha,\beta$ -nienasyconego związku karbonylowego, to na układ aromatyczny pozostaną 4 atomy węgla i jeden atom tlenu, z których można zbudować jedynie szkielet furanowy. Ponadto informacja o trzech multipletach w widmie protonowym **D1** o względnej intensywności 1:1:1 w obszarze 6-7,5 ppm potwierdza że jest to pochodna furanu z jednym podstawnikiem.

Informacja o achiralności związku **D1** pozwala jednoznacznie ustalić miejsce przyłączenia furanu do  $\alpha,\beta$ -nienasyconego związku karbonylowego, niezależnie od tego z którym atomem węgla furanu (pozycja 2 lub 3) utworzone jest wiązanie.



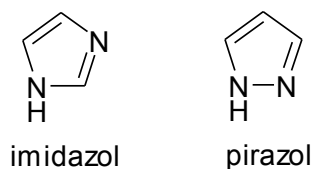
### III.

Związki **E** i **F** to pochodne o charakterze zasadowym, które poza węglem i wodorem zawierają odpowiednio 41,2% oraz 25,9% azotu, a w ich widmie  $^{13}\text{C}$  NMR występują tylko dwa piki.

Gdyby zawierały tylko jeden atom azotu to masy molowe wyniosłyby odpowiednio  $34\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  dla 41,2% azotu oraz  $54\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  dla 25,9% azotu. W przypadku jednego atomu azotu w takiej cząsteczce masa molowa powinna być nieparzysta (reguła azotowa), więc ten warunek nie jest spełniony. Poza tym są to zbyt niskie masy molowe żeby móc zbudować związki aromatyczne.

W przypadku **E**, jedynym poprawnym rozwiązaniem jest związek z dwoma atomami azotu o masie molowej  $68\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  i wzorze sumarycznym  $\text{C}_3\text{H}_4\text{N}_2$ . Związek z trzema azotami i  $M = 102\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  również nie spełnia reguły azotowej. Natomiast dla związku z czterema atomami azotu przekroczony jest limit masy molowej.

Do wzoru  $\text{C}_3\text{H}_4\text{N}_2$  można przypisać dwa związki heteroaromatyczne: imidazol i pirazol:



Obydwa związki dają tyle samo sygnałów w widmach NMR. Można je odróżnić na podstawie reakcji z dwoma molami **C1** (chlorku benzoilu) w środowisku zasadowym. W wyniku tej reakcji rozpada się pierścień heterocykliczny i powstaje produkt o masie molowej  $266\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ , który zawiera 10,5% azotu, czyli dwa atomy tego pierwiastka. Ponadto w widmie  $^{13}\text{C}$  NMR jest 6 pików, z których 5 powinno pochodzić od równocennych grup benzoilowych, a tylko jeden pik z fragmentu po rozpadzie związku heterocyklicznego.

Uwzględniając wkład masowy dwóch grup benzoilowych ( $210\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ) połączonych z dwoma atomami azotu ( $28\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ) można określić brakujący fragment, którego masa wynosi  $28\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ , co odpowiada wzorowi  $\text{C}_2\text{H}_4$ . Taki produkt rozpadu można uzyskać tylko w przypadku imidazolu. Ponadto w tej reakcji powstaje mrówczan sodu.

Związek **F** zawiera dwa atomy azotu i ma masę molową  $108\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ , której odpowiada wzór sumaryczny  $\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2$ . W przypadku trzech atomów azotu nie jest spełniona reguła azotowa oraz przekroczony jest limit masy molowej.

Aby spełniony był warunek aromatyczności i tylko dwóch sygnałów w  $^{13}\text{C}$  NMR związek o wzorze  $\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2$  musi być 1,4-dipodstawioną pochodną benzenu z takimi samymi podstawnikami (pozbawionymi atomów węgla), czyli 1,4-diaminobenzenem.

Reakcja **F** z nadmiarem cyklicznego bezwodnika **B1** prowadzi do bisimidu o masie molowej  $468\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ , który nie ma właściwości zasadowych.

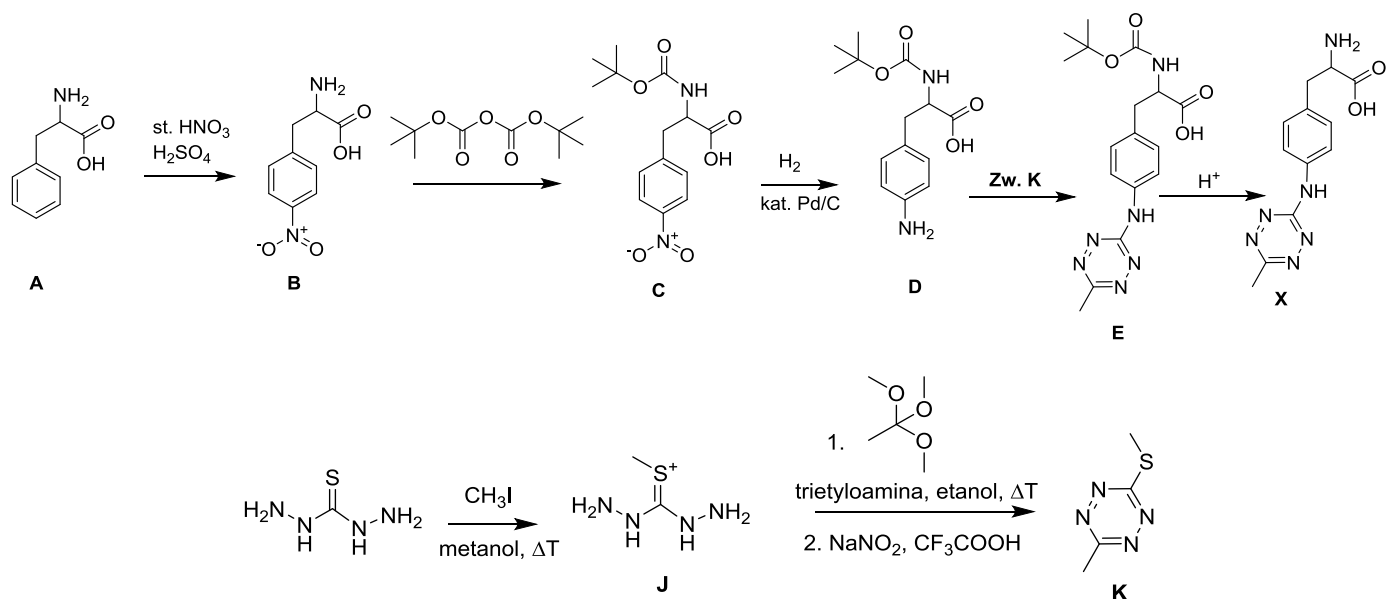
#### IV.

Ilość sygnałów w widmie  $^{13}\text{C}$  NMR dla związku **I** świadczy o tym że jest to izomer *para*.

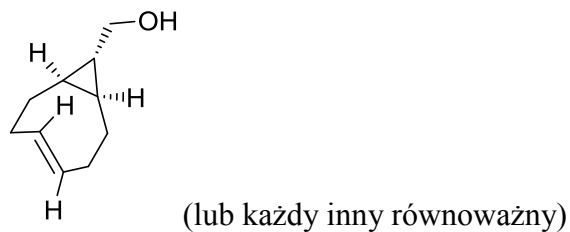
Reakcja **J** z nadmiarem imidazolu (**E**) prowadzi do powstania produktu monoalkilowania (stechiometria reakcji 1:1).

#### ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

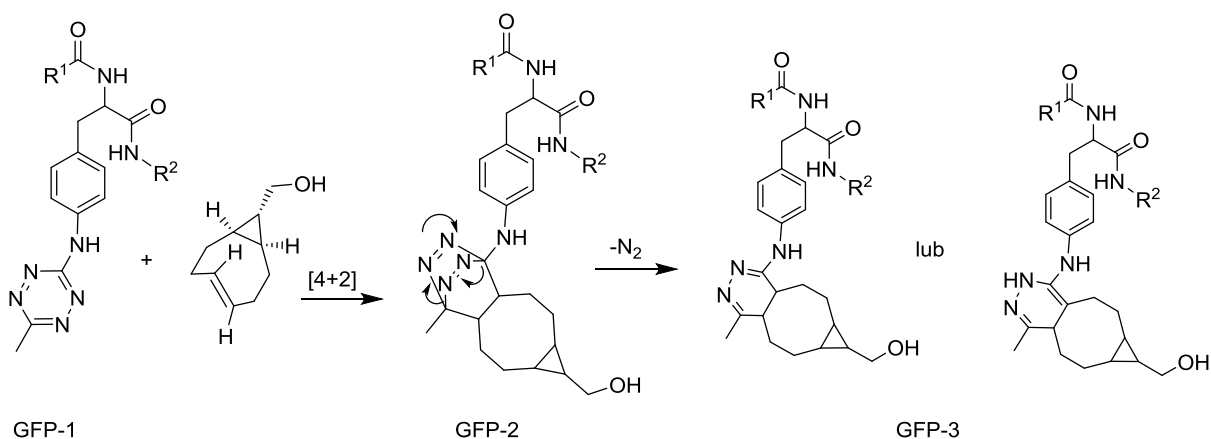
**a. i b.**



**c.**



**d.**



**e. Odpowiedź C.**

Występowanie wiązania podwójnego o konfiguracji E powoduje występowanie dużego naprężenia kąтового w pierścieniu cyklooktenowym i zwiększa reaktywność wiązania podwójnego (zerwanie wiązania podwójnego w reakcji cykloaddycji wiąże się ze znaczącym zmniejszeniem naprężenia).

**f. Odpowiedź B.**

W typowej reakcji Dielsa-Aldera (cykloaddycja [4+2]) reagują bogaty w elektrony  $\pi$  dien oraz ubogi w elektrony  $\pi$  dienofil (najczęściej alken lub alkin podstawiony grupą wyciągającą elektrony). W przypadku reakcji z odwróconym wymogiem elektronowym, której przykład analizujemy w tym zadaniu, jest odwrotnie - dien jest ubogi w elektrony  $\pi$  natomiast dienofil jest bogaty w elektrony  $\pi$ .

**g. Nieodwracalność reakcji zapewnia spontaniczne przekształcenie adduktu Z' obecnego w GFP-2 w addukt Z obecny w GFP-3 z odłączeniem lotnej cząsteczki N<sub>2</sub>, co przesuną równowagę w stronę produktu ostatecznego (Z).**

<sup>1</sup> Na podstawie Seitchik et al. *J. Am. Chem. Soc.*, 2012, 134 (6), pp 2898–2901

### **Punktacja:**

|                                                                                                                                                                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>a.</b> Za narysowanie wzorów szkieletowych związków <b>B, C i D.</b>                                                                                                                                        | 3×2 pkt. = 6 pkt.            |
| <b>b.</b> Za narysowanie wzorów szkieletowych związków <b>E i K.</b><br>Za narysowanie wzoru szkieletowego związku <b>X.</b>                                                                                   | 2×2 pkt. = 4 pkt.<br>1 pkt.  |
| <b>c.</b> Za narysowanie wzoru związku <b>Y</b> z pełnym uwzględnieniem stereochemii.                                                                                                                          | 1 pkt.                       |
| <b>d.</b> Za narysowanie schematu reakcji białka GFP-1 ze związkiem <b>Y</b> , uwzględniający wzory szkieletowe aminokwasów <b>Z'</b> oraz <b>Z.</b><br>Za narysowanie reakcji dla wolnego aminokwasu <b>X</b> | 2×2,5pkt. = 5 pkt.<br>4 pkt. |
| <b>e.</b> Za podanie odpowiedzi <b>C.</b>                                                                                                                                                                      | 1 pkt.                       |
| <b>f.</b> Za podanie odpowiedzi <b>B.</b>                                                                                                                                                                      | 1 pkt.                       |
| <b>g.</b> Za prawidłową odpowiedź.                                                                                                                                                                             | 1 pkt.                       |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>20 pkt.</b>               |